ОК–8.1

# ТЕМПЕРАТУРА. ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

§1

## ТЕМПЕРАТУРА

- указывает на различную степень нагретости тел
- измеряют термометром (градус)
- чем ↑ $\upsilon$ молекул тела ⇓ тем ↑ температура тела

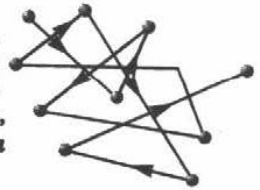
## ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

*явления, связанные с нагреванием или охлаждением тел, с изменением температуры*

- нагревание и охлаждение воздуха
- таяние льда
- плавление металлов ...

## ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

*беспорядочное движение частиц, из которых состоят тела*



– в газах частицы ⇒ с разными $\upsilon$, в разных направлениях ⇒ хаос
– в жидкостях частицы ⇒ колеблются, вращаются и перемещаются относительно друг друга
– в твердых телах частицы ⇒ колеблются около некоторых средних положений

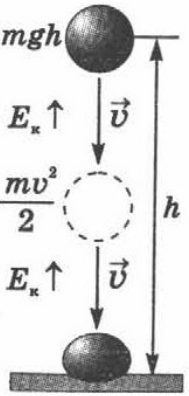
**с изменением теплового движения ⇓ изменяется состояние тела, его свойства**

- при ↑ $t$ ⇒ тает лед — твердое тело ⇒ жидкость
- при ↓ $t$ ⇒ замерзает вода — жидкость ⇒ твердое тело

ОК–8.2

# ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ

§2




$E_п$ – потенциальная энергия
$E_к$ – кинетическая энергия

После удара ⇒ $E_к + E_п = 0$

**МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ⇒ в другую форму энергии?**

изменилось состояние тел

шар и плита:
- нагрелись → средняя $\upsilon$ движения молекул ↑ → $E_к$ молекул ↑
- деформировались → изменилось взаимное расположение молекул → $E_п$ молекул ↑

**МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ⇒ в энергию молекул**

**ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ = $E_к + E_п$**

$E_к$ – кинетическая энергия теплового движения молекул — зависит от:
- температуры тела
- агрегатного состояния вещества
- от степени деформации тела

$E_п$ – потенциальная энергия взаимодействия молекул — не зависит от:
- механического движения тела
- положения тела относительно других тел

ОК–8.3

# СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ

§3

## 1 способ

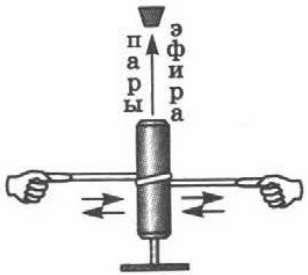
**ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ**
путем
**СОВЕРШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

**НАД ТЕЛОМ** → **ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ**

при $\uparrow \upsilon$ молекул $\Rightarrow \uparrow E_к$ молекул

$\Downarrow$

$\uparrow t$ тела



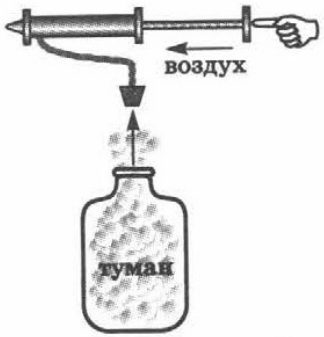

внутренняя энергия ↑ при деформации

**САМИМ ТЕЛОМ** → **ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ УМЕНЬШАЕТСЯ**

при $\downarrow \upsilon$ молекул $\Rightarrow \downarrow E_к$ молекул

$\Downarrow$

$\downarrow t$ тела




сжатый воздух совершает $A$
(за счет своей внутренней энергии)

$\Downarrow$

вылет пробки $\Rightarrow \downarrow t$ воздуха $\Rightarrow$ туман

## 2 способ

**ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ**
путем
**ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ**

**БОЛЕЕ НАГРЕТОЕ** тело $t_1\downarrow$ —теплопередача ВСЕГДА!!! до тех пор, пока→ **МЕНЕЕ НАГРЕТОЕ** тело $t_2\uparrow$

↓

**ТЕПЛОВОЕ РАВНОВЕСИЕ**

температуры тел выравниваются

$t_1 = t_2$

ОК–8.4

# ВИДЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

## ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

§4

*явление передачи внутренней энергии от одного тела к другому при соприкосновении или от одной его части к другой*




– **перенос энергии** (при взаимодействии частиц вещества)
– **нет переноса вещества**

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

| **большая** | **маленькая** |
|---|---|
| металлы, ртуть, расплавленные металлы (*сильное взаимодействие частиц*) | жидкости, газы, вакуум, дерево, стекло, шерсть, бумага (*слабое взаимодействие частиц*) |

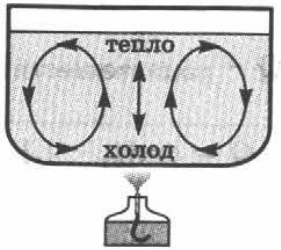
## КОНВЕКЦИЯ

§5

*конвекцио* (лат.) – перенесение

*энергия переносится струями газа или жидкости, в твердых телах конвекции не происходит*

**естественная** конвекция




**вынужденная** конвекция

## ИЗЛУЧЕНИЕ

§6

*может происходить в полном вакууме*

**ПОГЛОЩЕНИЕ** энергии




**ИЗЛУЧЕНИЕ** энергии




чем $t\uparrow \Rightarrow$ тем $\uparrow E$ излучения